

4 轴加工

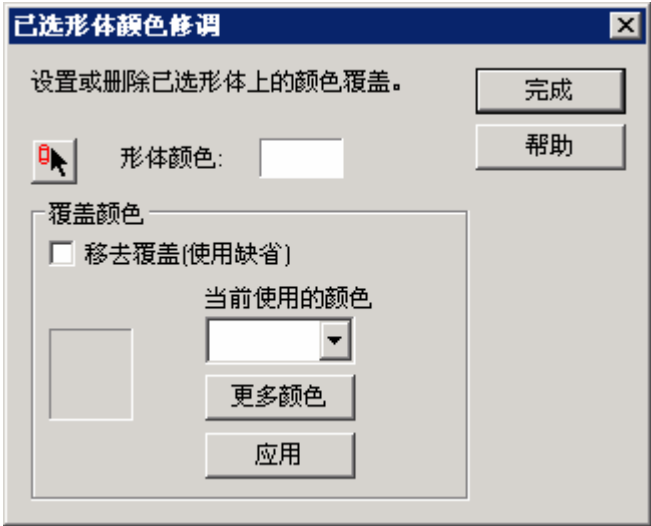
某些时候我们需要加工锥角不恒定的锥形轮廓，这种轮廓可通过 **FeatureWIRE** 中的 **4 轴**选项来完成。

4 轴加工所选的曲线可通过直线和圆弧几何体组合产生或通过曲面/实体边缘提取。

1. 从 **D:/Users/Training/FeatureCAM/Featurecam-Data/WireEDM** 打开零件 **solid.x_t**。
2. 选取 **Wire EDM 设置**。



3. 点击**取消**，移去**毛坯**表格。
4. 点击**阴影**图标 ，阴影模型。
5. 于是模型即被阴影。如果不喜欢模型的阴影颜色，则可方框选取模型，然后从**主菜单**选取**选项**—>**颜色**—>**改变已选**，于是屏幕上出现下图所示表格。



6. 表格中给出了预选的曲面颜色。在此可为曲面选取新的颜色。
选取新的颜色并**应用**。
于是模型即以新的颜色显示。

7. **右击**主图形视窗区域，从弹出菜单中选取**居中全部**。

这样即可保证全部模型均显示在屏幕。

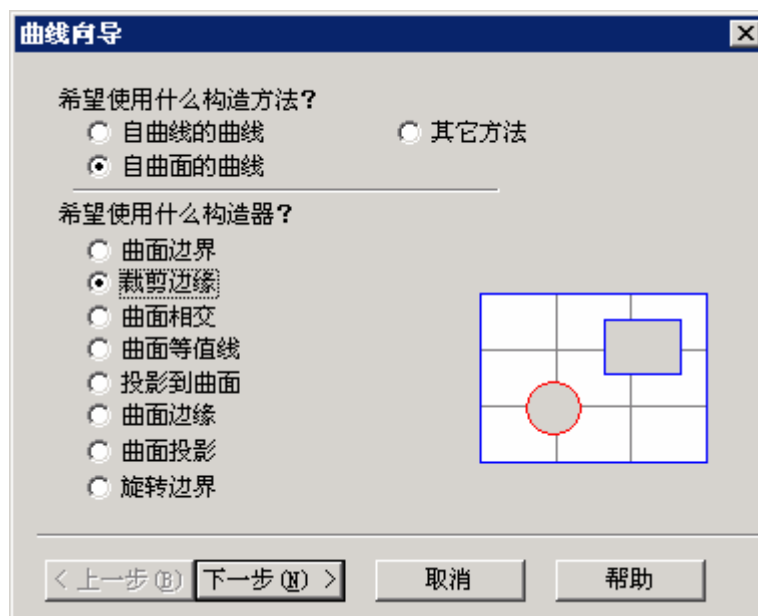


为使用 **4 轴** 技术加工该零件，我们需要建构一些曲线来控制零件外形顶部和底部的线切割加工。
为此可使用**曲线向导**中的一个功能。

8. 从**步骤**栏选取**曲线**选项，选取**曲线向导**图标，打开**曲线向导**表格。

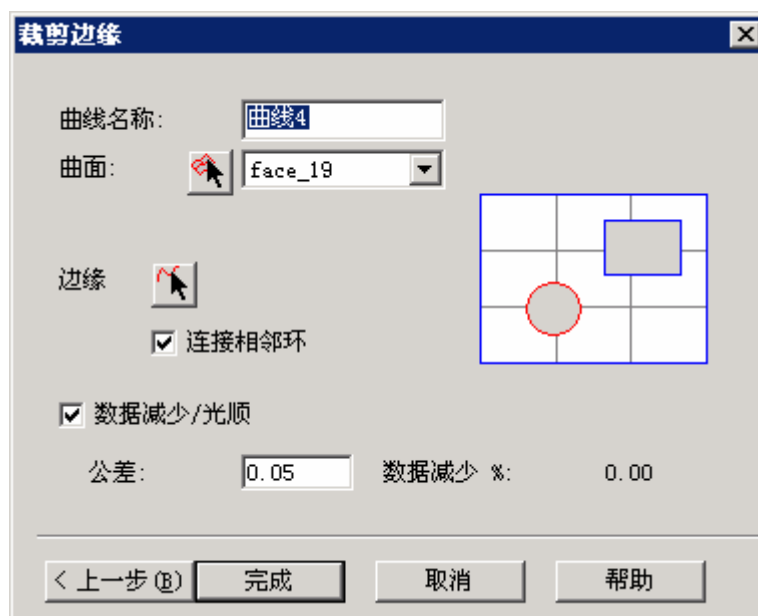
9. **曲线向导**表格的顶部提供了三个选项，选取下图所示选项。

10. 点击**下一步**。

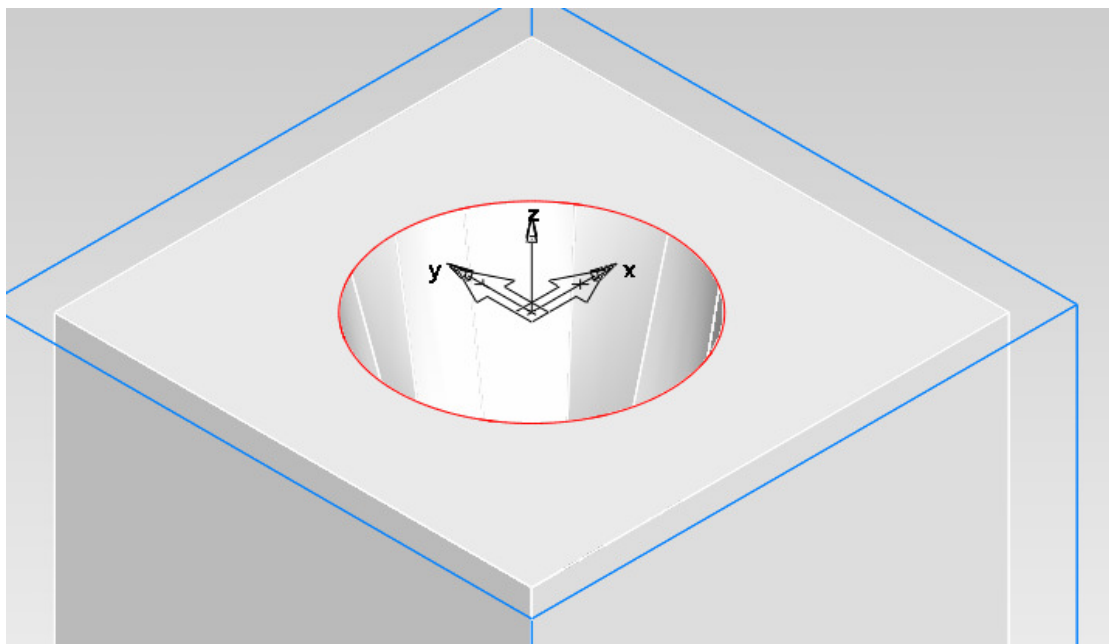


裁剪边缘页面即显示在屏幕，在此可决定产生曲线的曲面以及使用曲面的哪个边缘来形成曲线。

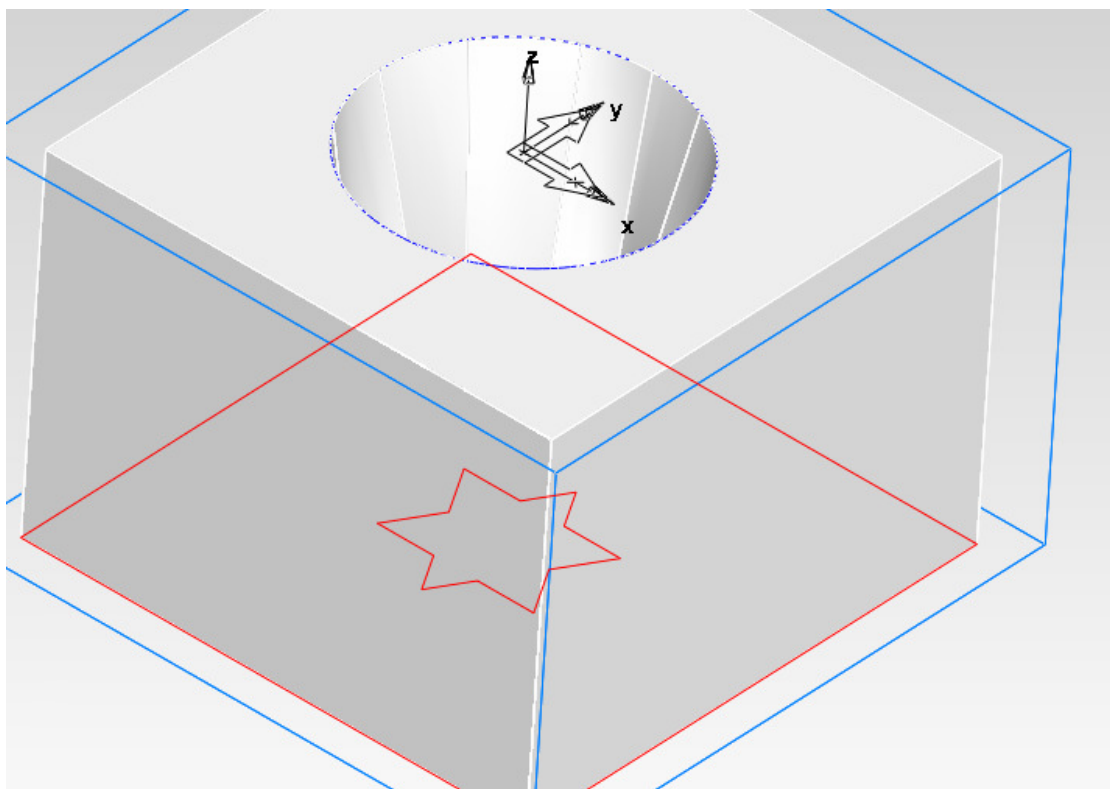
11. 首先使用**曲面选取**工具选取**面**或**曲面**，然后使用**曲线选取**工具选取**曲线**将跟踪的边缘。



12. 点击**完成**，于是曲线即按所选曲面边缘产生。



13. 重复上述过程，产生底面上的**星形**曲线。



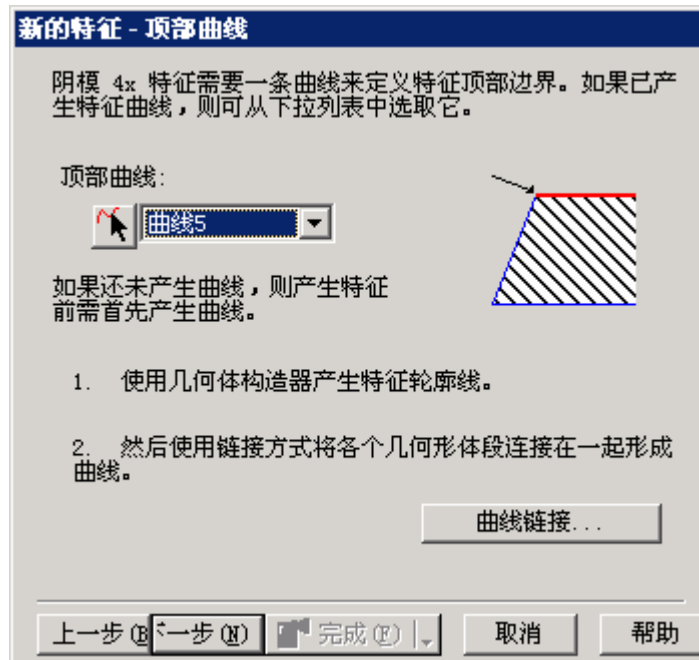
14. 两条曲线产生后即可产生**4 轴**特征。

15. 从**步骤**栏中打开**特征**选项 。

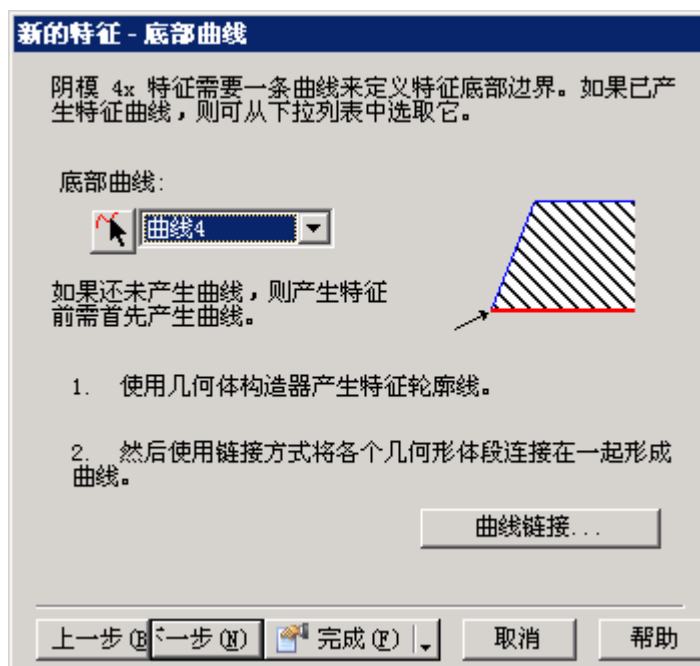
16. 选取 4 轴—**阴模**选项。点击**下一步**。



17. 用户需在此页面选取用做顶部的曲线。为此，我们点击**曲线选取**按钮，选取**圆圈**曲线。点击**下一步**。



18. 在**底部曲线**页面选取**星形**的底部曲线。



19. 点击**下一步**后，屏幕上将出现新特征的**预览**视窗。

从预览我们可以看到此特征存在一定的问题。

问题在于两条曲线的**开始点**不匹配，这样就导致产生一扭曲的特征。

在此有两种方法来解决此问题。

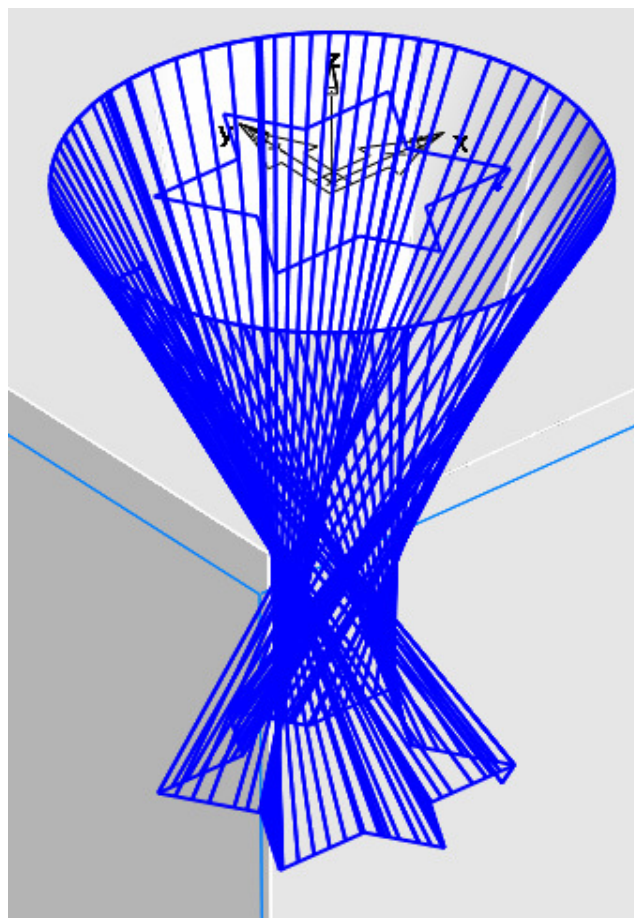
匹配曲线

或

移动开始点。

对此范例而言匹配曲线不是最好的解决方法，除非曲线绝对匹配，否则会产生意想不到的结果。

20. 取消表格并**隐藏实体**。



21. 选取**星形**曲线。
22. 从**主菜单**选取**构造->曲线->到几何体**。于是曲线即转换成线框几何形体。
23. 从**顶部查看**曲线。
24. 在**星形**结构点拐角上增加 **0.05mm** 的**圆倒角**。

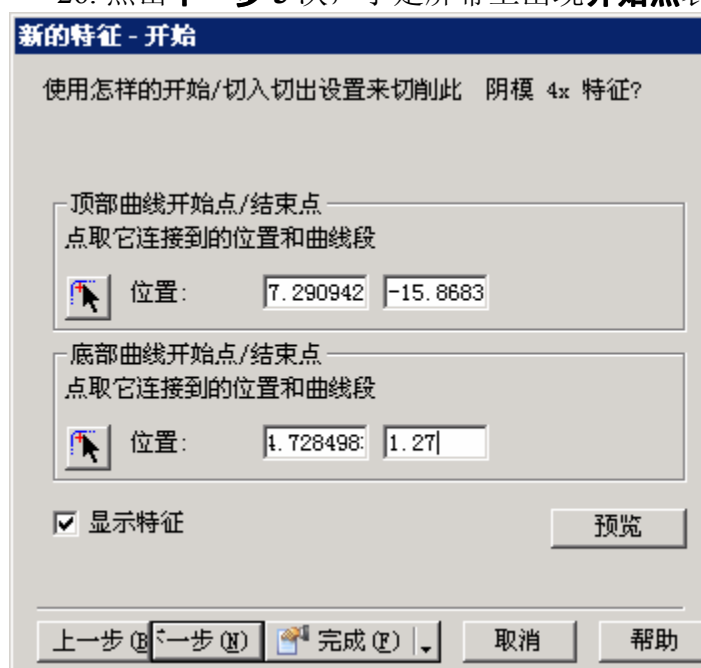
注：

开始点必须以 **90 度**接近曲线，而对此范例来说就有问题。一个简单的解决办法是在星形的结构点处产生一小于金属丝半径的圆倒角拐角。

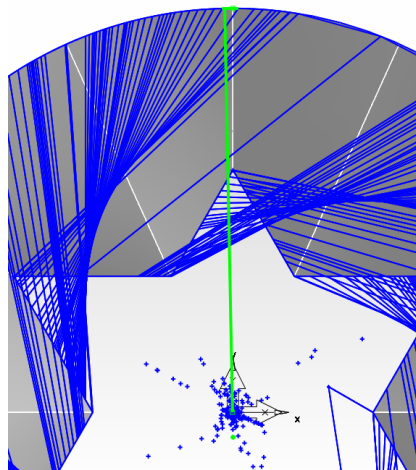
这也就意味着金属丝绝不会切入圆倒角，因此它们不会影响最后零件的形状，但却可以使金属丝以 **90 度**接近。

25. 重新产生曲线，然后**重复步骤 14 到 18**。此时特征仍然是扭曲的，但修正起来却要容易得多。

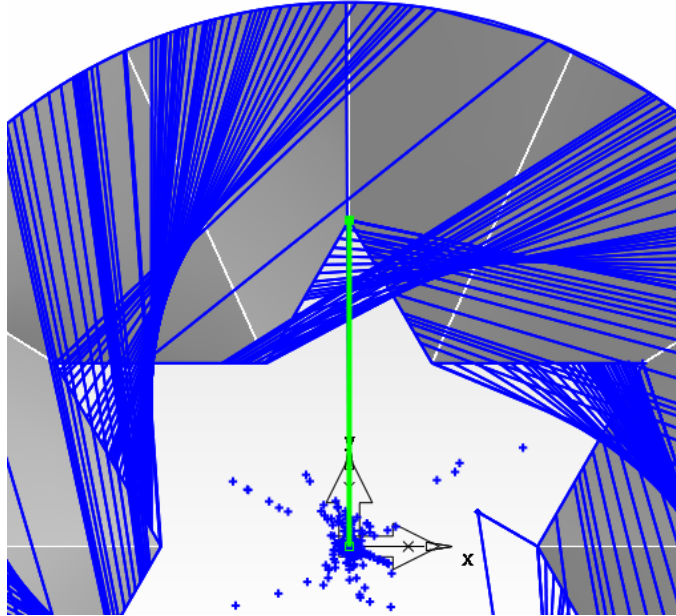
26. 点击**下一步 3** 次，于是屏幕上出现**开始点**表格。



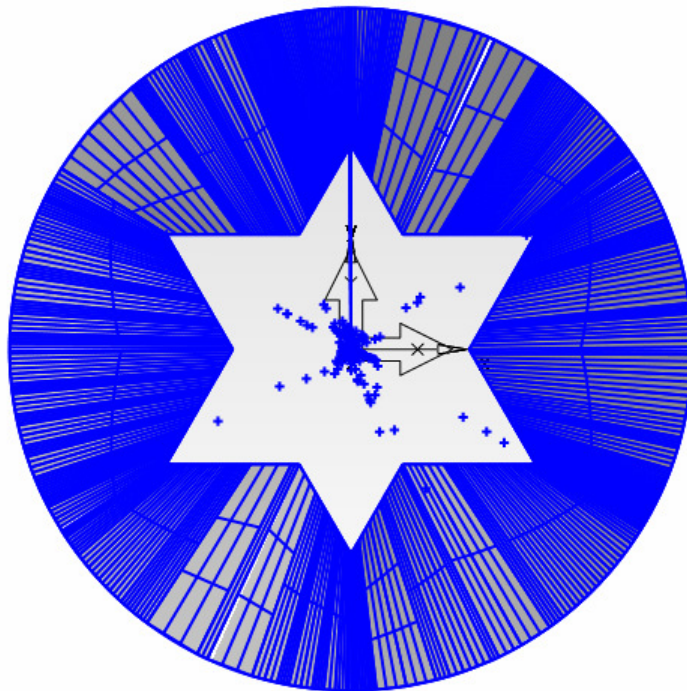
27. 使用**拾取**按钮，选取顶部曲线靠近中心的点以及金属丝开始切割位置点。选取合适的点后，屏幕上将出现一绿色的弹性线。



28. 对底部曲线重复上述过程，在边缘上选取一个和顶部曲线相符合的点。



29. 点击**预览**，从下图看见，这一次特征不再扭曲。



30. 点击**完成**，这样即完成新的特征产生。随后即可使用它来产生刀具路径。
31. **仿真**此线切割路径并将它**保存**在 D:/users/coursework，**文件名**为 4 Axis Curves。